

. D /

HAG [s 별강모데6 변사구별변류와 hr ; 모별로부모메강모변류사모심과모상상모에로변사5

H

Root (증상 입력)

|
|— Department A (신경과)
| |
| |— Test 1 (MRI; 뇌종양 선별)
| |— Test 2 (CT; 급성 출혈 선별)
| |— Test 3 (뇌파검사; 간질 선별)
|
|— Department B (안과)
| |
| |— Test 4 (안저촬영; 망막 검사)
| |— Test 5 (시야검사; 녹내장 선별)
|
|— Department C (이비인후과)
| |
| |— Test 6 (중이염 검사)
| |— Test 7 (부비강염 검사)

hLS

2

널

널

4

C% %

Step 1 (Root 노드):

| 두통의 원인 분류 |
| - 신경과적 (45%) |
| - 안과적 (20%) |
| - 이비인후과적 (30%) |
| - 기타 (5%) |

↓

Step 2 (신경과 노드):

| 신경과 차원에서 추가 질문 |
| - 갑작스러운 발병? (뇌졸중 의심) |
| - 반복적? (편두통 의심) |
| - 국소적 신경 증상? (종양 의심) |

↓

Step 3 (신경과 → MRI 노드):

| 뇌종양 선별 규약 |
| - MRI 기본 (모든 환자) |
| - 조영제 확산 (강제) |
| - 함수적 MRI (기능 손상 시) |

.P·감거결·가결개고갓~가 Mx격/C

증상 → 진료과 매핑 규칙

- 두통 + 시력 변화 → 안과 우선
- 두통 + 이명 → 이비인후과 우선
- 두통 + 마비 증상 → 신경과 우선

.k·각결개고갓~가 Mx격/C

진료과별 검사 상세 정보

[신경과 - MRI]

- 적응증: 뇌종양, 뇌졸중, 경련성 질환
- 금기사항: 금속 임플란트 (페이스메이커 등)
- 비용: 300,000원

- 소요시간: 40분
- 진단 가능성: 뇌종양 95%, 편두통 10%

C

같은 환자 (ID: P12345)

- 1차 방문: 두통 → 신경과 의뢰 → MRI 처방
- 2차 방문: 지속적 두통 → 신경과 (이미 방문함) → 추가 검사 결정
 - 메모리에서 "이 환자는 신경과 경험 있음"을 참조
 - 동일 검사 반복 회피 가능

HAH

C

	aac	TTC ~	
7333333373333333733333373333337			
.	/	?A+	1794 +
.	/	?74+	17?4 +
.	/	;; +	199+
.	/	=8+	198+

HAM

과심심

% % C

전체 환자 DB: 1,000,000명
 두통으로 내원한 환자: 50,000명 (선택도 5%)

진료과별 분류:

- 신경과 (진료과 A): 22,500명 (45%)
- 안과 (진료과 B): 10,000명 (20%)
- 이비인후과 (진료과 C): 15,000명 (30%)
- 기타 (진료과 D): 2,500명 (5%)

C

신경과 환자 22,500명

MRI 추천:

- 급성 신경 증상: 5,000명 → MRI 필수 (100% 선택도)
- 만성 두통 (3개월 이상): 8,000명 → MRI 선택적 (60% 선택도)
- 편두통 (빈번하지 않음): 9,500명 → MRI 불필요 (5% 선택도)
- 전체 신경과 환자 중 MRI 추천율: $(5000 + 4800 + 475) / 22500 = 28\%$

FAQ 날고

Thc ~ i ga C

```
-- 1단계: 증상 기반 진료과 후보 검색
SELECT dept_id, dept_name, matching_score
FROM departments
WHERE vector_distance(dept.symptom_profile, query_symptom_embedding) < 0.5
ORDER BY matching_score DESC;
```

```
-- 2단계: 각 진료과 내 구체적 검사 추천
SELECT test_id, test_name, recommendation_score
FROM medical_tests
WHERE
    -- 벡터 유사도: 환자 증상과 검사의 적응증 일치
    vector_distance(test.indication_embedding, query_symptom_embedding) < 0.4
```

-- 메타데이터 필터: 환자 프로필과의 호환성

```
AND patient_age BETWEEN test.recommended_age_min AND test.recommended_age_max
AND test.contraindication NOT IN (patient_medical_history)

-- 진료과 필터: 1단계에서 선정된 진료과만
AND test.department_id IN (SELECT dept_id FROM step1_result)

-- 비용 제약: 보험 적용 검사만
AND test.insurance_covered = TRUE

ORDER BY recommendation_score DESC;

-- 3단계: 환자 이력 고려 (메모리 증강)
SELECT test_id
FROM step2_result
WHERE
  -- 같은 환자가 최근 12개월 내 받은 검사 제외
  test_id NOT IN (
    SELECT test_id FROM patient_history
    WHERE patient_id = :patient_id
    AND test_date > NOW() - INTERVAL '12 months'
  );
```

i ga	C				
7	C			G 9권	
8	C		G	권	
9	C		G 9권	76	
		C			
7		9 뒤 8		966 뒤 9	A

HAR

LC

실제 카디널리티: 500개 검사
추정 카디널리티: 10개 검사 (추정 오류)

옵티마이저의 판단:

- "1단계 결과를 먼저 조인하고, 그 다음 벡터 검색"

실행 계획: JOIN (3개 진료과) JOIN FILTER (vector search)
예상 비용: 낮음 (3 × 처리 비용)

실제 실행:

- 3개 진료과 조인으로 22,500건 나옴
- 각 22,500건에 대해 벡터 검색 (비싼 연산) 수행
- 실제 비용: 매우 높음 (22,500 × 벡터 검색 비용)

MC

실제 카디널리티: 50개 검사
추정 카디널리티: 500개 검사 (추정 오류)

옵티마이저의 판단:

- "벡터 검색을 먼저 수행, 그 결과만 조인"

실행 계획: VECTOR_SEARCH (500개 후보) → JOIN 필터
예상 비용: 높음 (500 × 처리 비용)

실제 실행:

- 벡터 검색 수행 (실제로는 50개만 해당)
- 하지만 이미 500개 후보 검색 비용이 발생함
- 불필요한 계산 450개 분 낭비

C

7		9 뒤
---	--	-----

8 966 뭐 .d·각별~a간검 /
9 A 뭐 i 간별 2a간별
C
C 76권86 . /
C 7권8 .76 /

HAS

T간c·~ hLS C

벡터 유사도 (증상 임베딩 매칭)

+ 메타데이터 필터 (진료과 코드, 연령, 금기사항 등)

+ 집계 (우선순위 랭킹)

+ 과거 이력 제외

mLg 4

i ga

.h간별 6266 뭐 2 C
; 66 뭐 A/
/

Q공강별게

4

74

C

4

. DLV /

I

84

C

hLS

Dh간별

. /

뭐 Q공강별게

94

C

o3개과

I

뭐

: 4

C

. /

Q공강별게

I